தீர்வு:

$P(n) : = 1^2 + 2^2 + 3^2 + ... + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ என்க.

$n = 1$ என பிரதியிட

$$P(1) = \frac{1(1+1)(2(1)+1)}{6} = 1$$

எனவே, $n = 1$–க்கு இது உண்மை. அதாவது $P(1)$ என்பது உண்மை

$n = k$–க்கு, இந்த கூற்றை உண்மை எனக் கொள்வோம்.

எனவே,

$$P(k) = 1^2 + 2^2 + 3^2 + ... + k^2 = \frac{k(k+1)(2k+1)}{6}$$

இப்பொழுது $P(k+1)$ உண்மை என நிறுவவேண்டும்.

$$\begin{aligned} P(k+1) &= \underbrace{1^2 + 2^2 + 3^2 + ... + k^2} + (k+1)^2 \\ &= P(k) + (k+1)^2 \\ &= \frac{k(k+1)(2k+1)}{6} + (k+1)^2 \\ &= \frac{k(k+1)(2k+1) + 6(k+1)^2}{6} \\ &= \frac{(k+1)(k(2k+1) + 6(k+1))}{6} \\ &= \frac{(k+1)(2k^2 + 7k + 6)}{6} \\ &= \frac{(k+1)[(k+2)(2k+3)]}{6} \\ &= \frac{(k+1)[((k+1)+1)(2(k+1)+1)]}{6} \end{aligned}$$

எனவே $P(k+1)$ என்பது உண்மை.

$P(k)$ உண்மை எனக் கொண்டு $P(k+1)$ உண்மை என நிறுவியுள்ளோம்.

எனவே, கணிதத் தொகுத்தறிதல் மூலம் எல்லா முழு எண்கள் $n \geq 1$–க்கு

$1^2 + 2^2 + 3^2 + ... + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

எடுத்துக்காட்டு 4.64 கணிதத் தொகுத்தறிதல் மூலம், எல்லா இயல் எண்கள் n–க்கும் $\frac{1}{1.2} + \frac{1}{2.3} + \frac{1}{3.4} + ... + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1}$ என நிறுவுக.

தீர்வு:

$P(n)$: $= \frac{1}{1.2} + \frac{1}{2.3} + \frac{1}{3.4} + ... + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1}$ என்க.

$n = 1$ என பிரதியிட

XI_Maths_Ch4_V-1_TM.indd 235 11/11/2024 14:43:03